

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: CIRCUITOS ELETRO-ELETRÔNICOS I		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Propiciar aos estudantes o embasamento teórico e prático na análise de circuitos elétricos em corrente contínua e alternada, empregando Leis Fundamentais (Ohm e Kirchhoff) e teoremas clássicos (Thevenin, Norton, Superposição). A disciplina desenvolve habilidades para lidar com respostas transitórias em circuitos de primeira e segunda ordem, tornando-os aptos a empregar técnicas de análise mais avançadas, como a Transformada de Laplace e a Série de Fourier, em problemas de engenharia. Ao final, espera-se que o aluno seja capaz de calcular tensões, correntes e potências em diversos regimes, interpretar resultados de simulações computacionais e compreender fenômenos de ressonância e filtragem passiva.

2. EMENTA

Introdução aos fundamentos de circuitos em corrente contínua, incluindo resistores, fontes de tensão e corrente, e noções de indutores e capacitores. Aplicação das Leis de Ohm e Kirchhoff, métodos de análise nodal e de malhas, divisores de tensão e de corrente, e teoremas de rede (Thevenin, Norton, Superposição). Estudo de circuitos em corrente alternada (senoidais) no regime permanente, com representação fasorial, álgebra complexa e cálculo de potência ativa, reativa e aparente. Análise de respostas transitórias em circuitos de primeira e segunda ordem (RC, RL, RLC), considerando comportamento subamortecido, superamortecido e crítico, além do uso de ferramentas de simulação computacional. Revisão introdutória à Transformada de Laplace, abordando propriedades básicas e aplicação em circuitos RLC. Estudo de sinais periódicos e não periódicos via Série de Fourier, com ênfase no cálculo de coeficientes, valor eficaz e espectros de frequência. Análise de circuitos ressonantes (série e paralelo), fatores de qualidade, banda de passagem e noções elementares de filtros passivos.

3. PROGRAMA**1. Fundamentos de Circuitos em CC**

- 1.1. Elementos de Circuito: Resistores, fontes de tensão/corrente, noções iniciais de capacitores e indutores
- 1.2. Leis Fundamentais: Lei de Ohm, Leis de Kirchhoff

- 1.3. Métodos de Análise: Análise nodal e de malhas, divisor de tensão e corrente
- 1.4. Teoremas de Circuitos: Superposição, Thevenin, Norton (e menções breves a Reciprocidade/Tellegen)
2. **Circuitos em CA (Senoidais) em Regime Permanente**
 - 2.1. Grandezas Instantâneas e Diferenças de Fase
 - 2.2. Valores Eficazes e Potência
 - 2.3. Circuitos Puramente Resistivos, RL, RC e RLC
 - 2.4. Representação Fasorial e Álgebra Complexa
 - 2.5. Métodos de Análise em CA: Nodal, malhas, aplicações de Thevenin/Norton/superposição
 - 2.6. Cálculo de Potência (Forma Complexa): Potência ativa, reativa, aparente
3. **Análise em Regime Transitório (Domínio do Tempo)**
 - 3.1. Circuitos de Primeira Ordem (RC e RL): Resposta natural e forçada, constante de tempo, uso de excitações básicas (degrau, rampa)
 - 3.2. Circuitos de Segunda Ordem (RLC): Resposta subamortecida, superamortecida e amortecimento crítico
 - 3.3. Simulações Computacionais: Observação do comportamento transitório em softwares de análise SPICE (ou similar)
4. **Transformada de Laplace (Uso e Revisão)**
 - 4.1. Breve Introdução
 - 4.2. Definição e Propriedades Essenciais: Linearidade, deslocamento no tempo, derivada e integral
 - 4.3. Transformada Inversa de Laplace (visão prática)
 - 4.4. Aplicações em Circuitos: Solução de equações diferenciais de RLC no domínio s ; Determinação de resposta temporal via Transformada de Laplace
5. **Sinais Periódicos e Não Periódicos - Série de Fourier**
 - 5.1. Conceitos de Sinais Periódicos e Não-Periódicos
 - 5.2. Série de Fourier (Trigonometria e Exponencial)
 - 5.3. Graus de Simetria, Cálculo de Coeficientes (analítico e/ou gráfico)
 - 5.4. Valor Eficaz e Potência em Sinais Não-Senoidais
 - 5.5. Espectro de Frequência e Operações (adição, subtração) de sinais não senoidais
6. **Análise de Circuitos Ressonantes**
 - 6.1. Circuito Ressonante Série e Paralelo
 - 6.2. Parâmetros de L, C, R e Frequência
 - 6.3. Seletividade em Circuitos RLC (fator de qualidade, banda de passagem)
 - 6.4. Noções Elementares sobre Filtros Passivos: Passa-baixa, passa-alta de 1ª ordem

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a analisar e projetar circuitos elétricos em corrente contínua e alternada, abrangendo análises em regime permanente e transitório, utilizando métodos matemáticos avançados, como a Transformada de Laplace e a Série de Fourier. Desenvolver habilidades para interpretar fenômenos de ressonância e projetar filtros passivos simples, consolidando os fundamentos para circuitos elétricos mais complexos.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Circuitos e Eletrônica [4.1]	Análise
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Responsável
------------	-----------	-------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

No mínimo 03 (três) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Cada título citado deve ter um exemplar na Biblioteca para cada 06 (seis) estudantes de seu Curso.

Observação: quando o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 03 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente na proporção de 01 (um) exemplar para até 06 (seis) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES, o Curso receberá nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Observação: neste item, é também muito importante considerar o acervo disponível na Biblioteca. Quando o acervo atende, “excelentemente”, às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 05 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas, o Curso recebe nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica